PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Inégalités de Khintchine

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Inégalités de Khintchine

Soit $p \in [1, +\infty[$, $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher, et $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$.

1. Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie, et $F_X(t) = P(X > t)$ pour $t \geqslant 0$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$ converge, puis que $E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$.

2. On suppose ici $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$ converge, puis que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8 \displaystyle\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$.

3. Montrer que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

4. En déduire qu'il existe un réel $\beta_p > 0$ tel que $\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p \Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2}$.

5. On suppose $p \geqslant 2$. Montrer que $\Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

Dans les questions 13 à 15, on suppose $1 \leqslant p < 2$.

1. Justifier qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$.

2. Montrer que
$$E\Big(\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p} \times \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

3. Montrer qu'il existe $\tilde{\alpha}_p > 0$ tel que $\tilde{\alpha}_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

4. En déduire (pour tout $p \geqslant 1$) qu'il existe un réel α_p tel que $\alpha_p\Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.